Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
Khoa Điện - Điện tử
Bộ Môn Điện tử viễn thông

Đồ Án Tốt Nghiệp

Xây dựng và Triển khai Mô hình Hạ tầng Doanh nghiệp Hệ thống Quản trị Mạng trên Máy chủ

GVHD: THS. Trần Tú Nam Kha
Sinh viên: Tô Nhật Phát · Nguyễn Anh Tú · Lê Đình Bảo Phúc

TP.HCM, 07-2026

Tổng quan đề tài

Vấn đề đặt ra

- Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
- Vai trò của hạ tầng CNTT
- Mối liên hệ giữa hạ tầng vật lý và hạ tầng dịch vụ

Hạng mục 1: Xây dựng và triển khai Mô hình hạ tầng Doanh nghiệp

Tiêu chuẩn tham chiếu:
WorldSkills TD02 - INFORMATION NETWORK CABLING

Hạng mục 2: Xây dựng và triển khai Hệ thống Quản trị Mạng trên Máy chủ

Tiêu chuẩn tham chiếu:
WorldSkills TD39 - IT NETWORK SYSTEMS ADMINISTRATION

Hạng mục 1: Xây dựng và triển khai Mô hình hạ tầng cho Doanh nghiệp

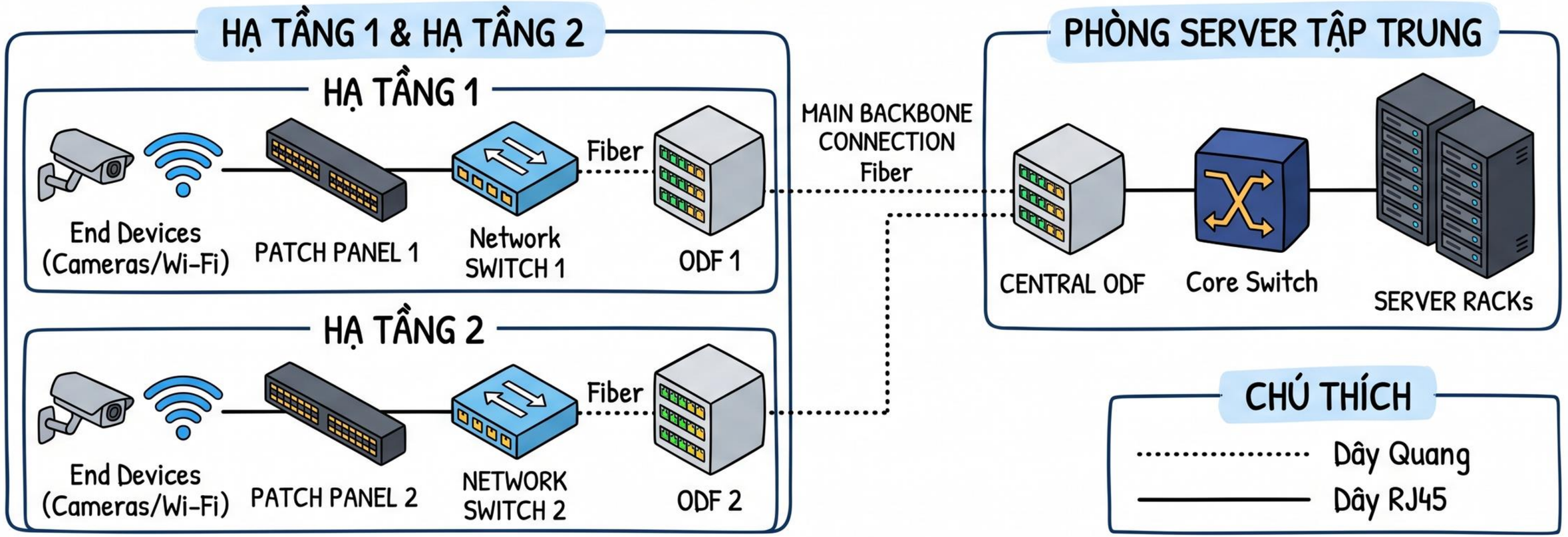
WorldSkills TD02 - Information Network Cabling

Tiến độ: Hoàn thành 3/5 Module

Yêu cầu WorldSkills	Hạng mục thực hiện tương ứng (3/5)
Module 1: Optical fibre cabling system	Triển khai hệ thống Cáp quang cho Mô Mô hình hạ tầng Doanh nghiệp ✓
Module 2: Copper cabling system	Triển khai hệ thống Cáp đồng cho Mô Mô hình hạ tầng Doanh nghiệp ✓
Module 3: Smart home/office applications	Triển khai kết nối các thiết bị ngoại vi (Camera, Access point) ✓
Module 4: Optical fiber speed test	
Module 5: Troubleshooting for copper and/or fibre cabling	



Sơ đồ tổng thể Mô hình hạ tầng Doanh nghiệp



KẾT LUẬN: THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI NỐI QUA PATCH PANEL VÀ SWITCH TẠI TẦNG, TRUYỀN TẢI QUANG QUA ODF VỀ PHÒNG SERVER.

HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THỰC TẾ







KẾT LUẬN: MÔ HÌNH ĐƯỢC TRIỂN KHAI THEO TIÊU CHUẨN WORLDSKILLS TD02 VÀ SẴN SÀNG VẬN HÀNH.

Hạng mục 2: Xây dựng và triển khai Hệ thống Quản trị mạng trên Máy chủ

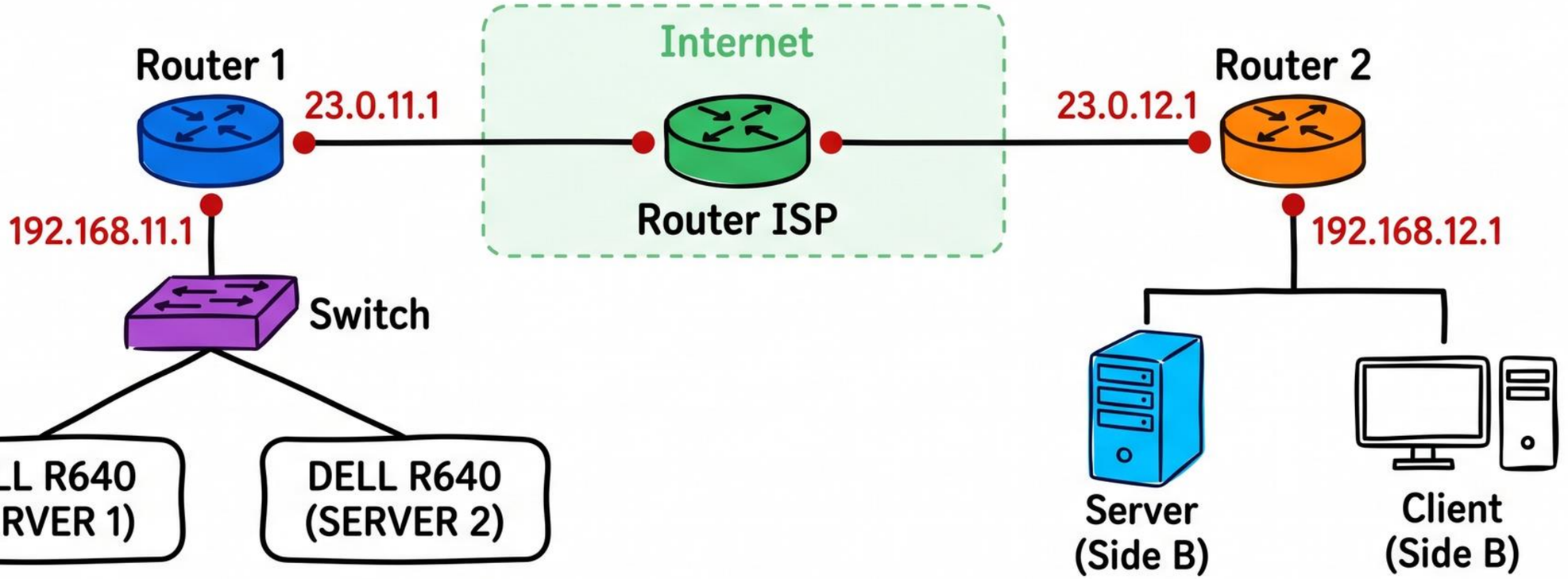
WorldSkills TD39 - IT NETWORK SYSTEMS ADMINISTRATION

Tiến độ: Hoàn thành 3/4 Module ✓

Yêu cầu WorldSkills	Hạng mục thực hiện tương ứng (3/4)
Module A: Môi trường Linux	Triển khai cụm máy chủ môi trường Linux ✓
Module B: Môi trường Windows	Triển khai cụm máy chủ môi trường Windows ✓
Module C: Networking and Unified Communication	Triển khai hạ tầng vật lý Cisco, và các dịch vụ Định tuyến, Bảo mật, Giám sát ✓
Module D: Integration and Network Security	



Sơ đồ Hạ tầng Vật lý



Site A

+ Router 1: Định tuyến mạng nội bộ của Site A ra Internet.
+ Switch: chuyển mạch lưu lượng cùng VLAN.

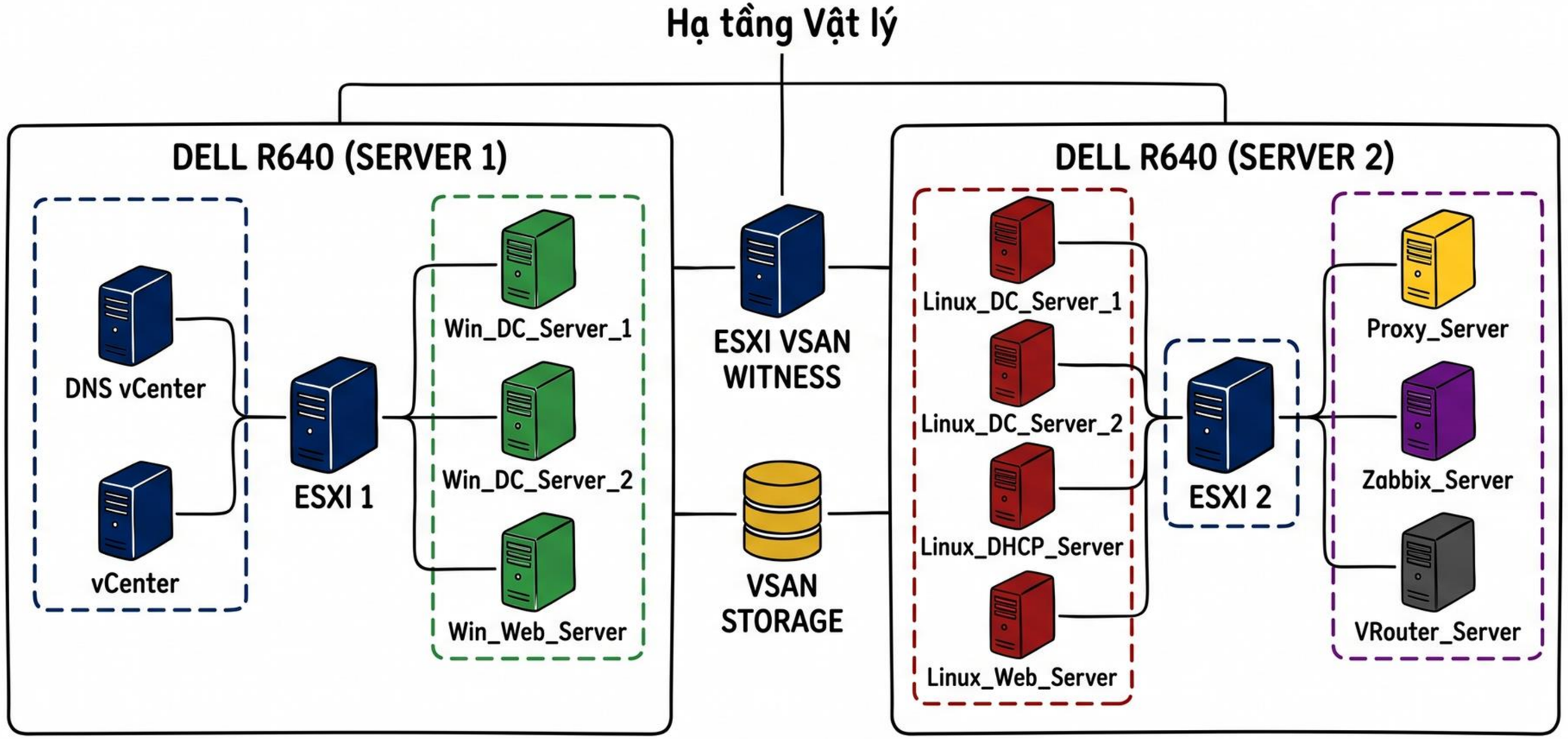
Internet

+ Router ISP: Giả lập vai trò nhà cung cấp dịch vụ Internet, định tuyến luồng giao tiếp WAN giữa Site A và Site B.

Site B

+ Router 2: Định tuyến mạng nội bộ của Site B ra Internet.
+ Server và Client (PC): thiết lập kết nối VPN (Site to Site, Client to Site).

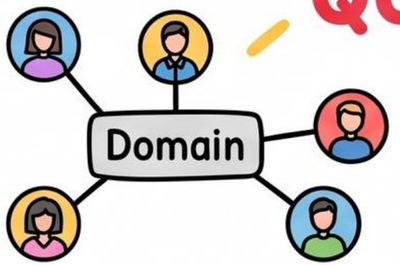
Sơ đồ Hạ tầng Ảo hoá



NOTE

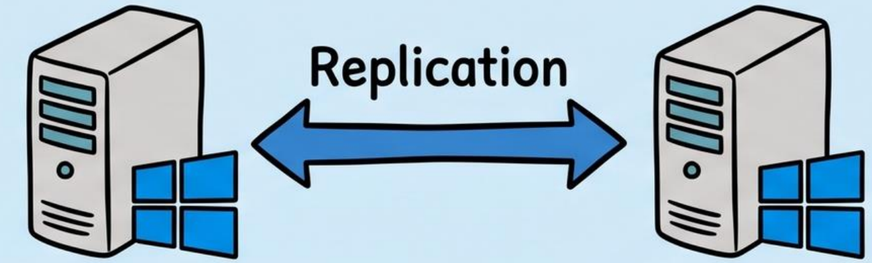
- Virtualization Management
- windows environment
- linux environment
- Network, Security & Operations

QUẢN TRỊ ĐỊNH DANH ĐA NỀN TẢNG

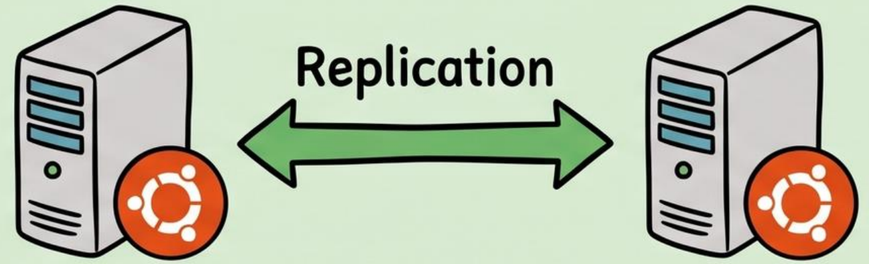


- Nguyên lý: Thay thế Workgroup bằng Domain tập trung. Single Sign-On cho toàn hệ thống.

MÔI TRƯỜNG WINDOWS



MÔI TRƯỜNG LINUX





✓ Đảm bảo rủi ro: Nếu 1 DC gặp sự cố, máy còn lại lập tức tiếp quản xác thực không gián đoạn.



KẾT LUẬN: HỆ THỐNG AD DS VÀ SAMBA4 TẠO SỰ ĐỒNG BỘ, ĐẢM BẢO TÍNH SẴN SÀNG CAO CHO HẠ TẦNG.

Định Tuyến Lõi Và Kiểm Soát Truy Cập Biên

Key Configurations



Định tuyến Inter-VLAN: vRouter Ubuntu làm Gateway Lớp 3 kết nối các VLAN qua Sub-interfaces 802.1Q.



DHCP Relay Agent: Chuyển tiếp gói tin xin cấp IP động từ Client về DHCP Server trung tâm (VLAN 50).

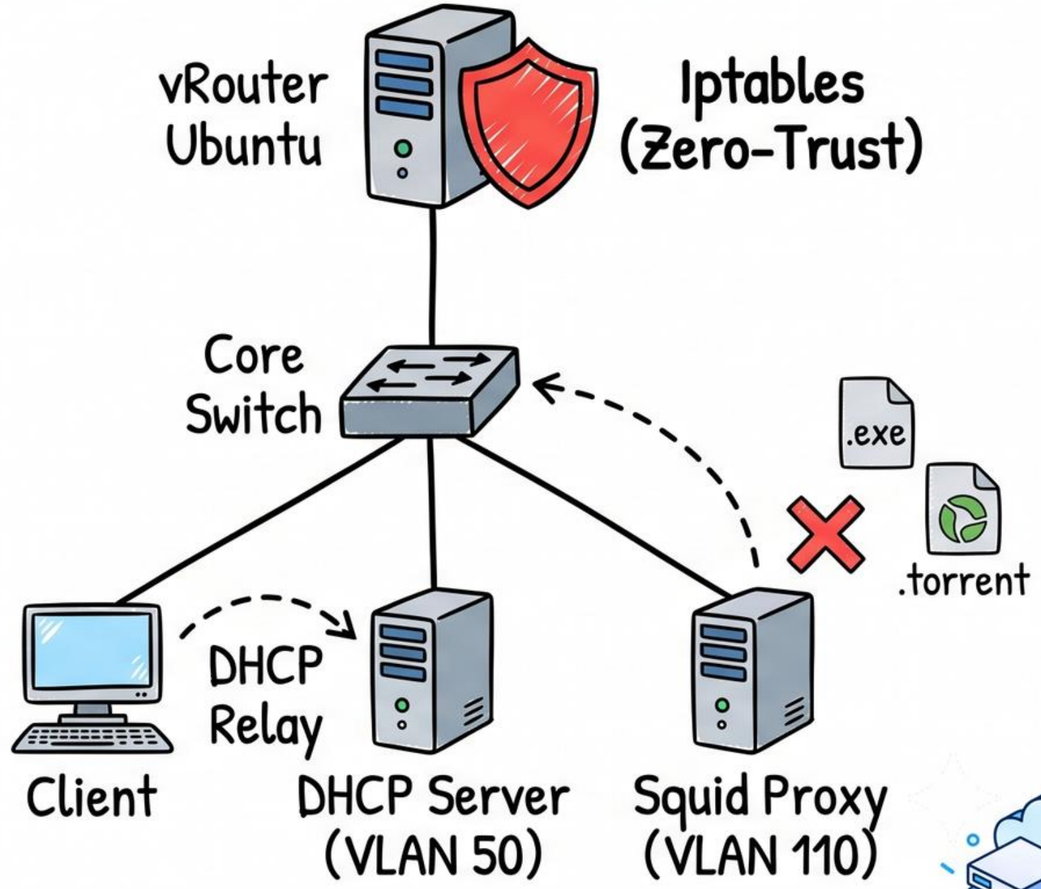


Tường lửa Iptables (Zero-Trust): Mặc định DROP. Chỉ mở cổng dịch vụ thiết yếu (Web, AD, DNS, Mail).

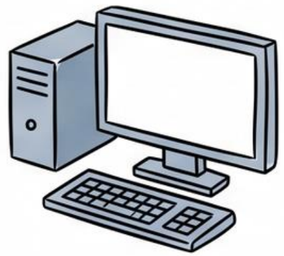


Squid Proxy (VLAN 110): Kiểm duyệt Lớp 7. Chặn web giải trí, MXH và file nguy hiểm (.exe, .torrent).

Network Flow Diagram

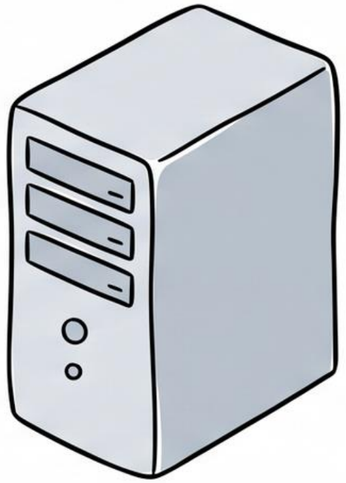


Hệ thống Giám sát Zabbix



Client / IT Admin

Truy cập Web UI
(Giám sát & Quản trị)

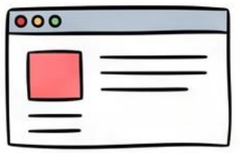


Zabbix Server
Trung tâm thu thập
& phân tích

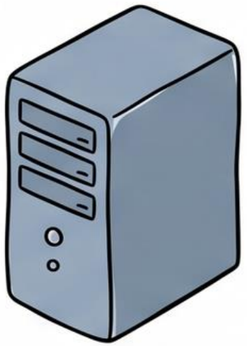
Khi có Problem
(Sự cố)



Báo cáo qua Gmail



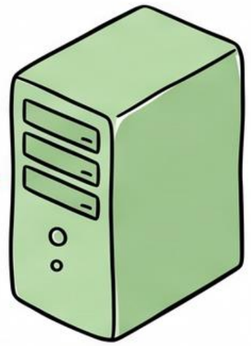
Cảnh báo trên Web UI



VM Server
(Zabbix Agent)

Gửi dữ liệu
trạng thái
(Metrics)

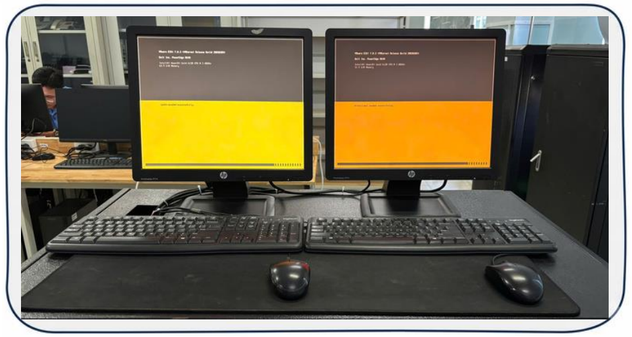
Gửi dữ liệu
trạng thái
(Metrics)



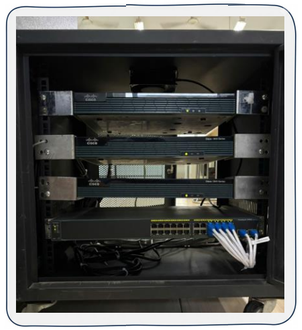
VM Server
(Zabbix Agent)



HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THỰC TẾ











KẾT LUẬN: HỆ THỐNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THEO TIÊU CHUẨN WORLDSKILLS TD39 VÀ SẴN SÀNG VẬN HÀNH.

TỔNG KẾT KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỒ ÁN

1. KẾT QUẢ & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Tiến độ hoàn thành:** Hoàn thành 3/5 WorldSkills TD02 và 3/4 WorldSkills TD39.
- **Tính sẵn sàng cao (HA):** Dự phòng vSphere HA, AD chéo Win/Linux, DFS-R.
- **Tối ưu chi phí:** Tận dụng mã nguồn mở cắt giảm chi phí bản quyền.
- **Bảo mật đa lớp:** Áp dụng Zero-Trust triệt để từ biên vào lõi.

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

- Tích hợp Mô hình **Hybrid Cloud.**
- Triển khai **Tự động hoá** Hạ tầng.
- Nghiên cứu và triển khai **Local AI** trong hạ tầng nội bộ.

KẾT LUẬN: MÔ HÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC TẾ, VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH ĐẠT CHUẨN YÊU CẦU WORLDSKILLS.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

Nhóm thực hiện xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Thầy Cô trong Hội đồng bảo vệ.

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để hệ thống được hoàn thiện hơn.



PHẦN HỎI ĐÁP (Q&A)